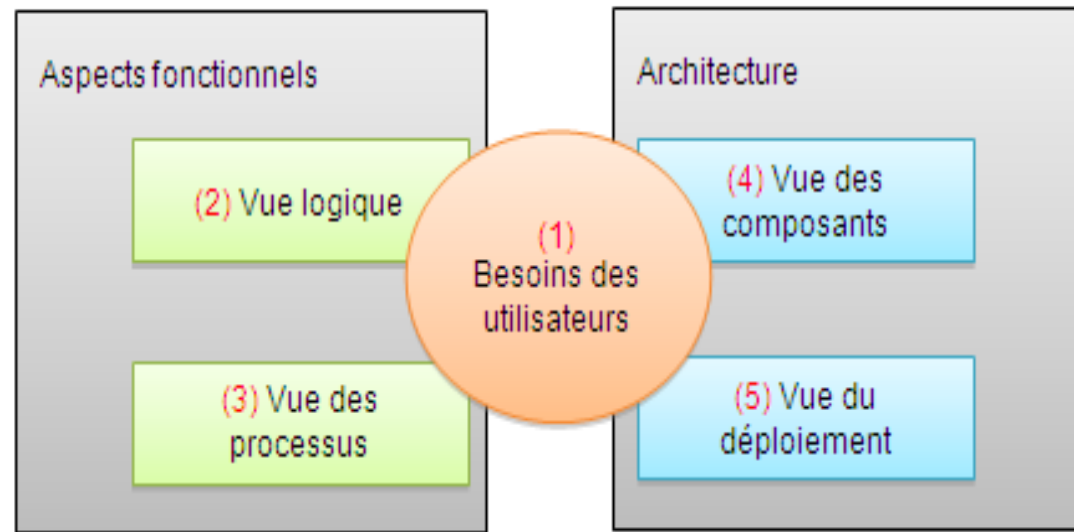


*Analyse et conception orienté
objet
Unified Modeling Language
(UML)*

Pr. Sara DIOUANI



Les 4+1 vues d'un système

• Objectifs:

- Lors de la première partie, nous avons vu ce qu'était UML et une vue générale sur les différents diagrammes selon le 4+1 vues. Dans cette partie, nous allons à partir d'une étude de cas, suivre pas à pas l'analyse des besoins d'un projet en réalisant différents diagrammes. On tentera d'effectuer l'analyse des besoins d'un projet commun : créer une boutique en ligne.
- Comme déjà dit, les premiers besoins seront identifiés grâce aux différents échanges avec le client, afin de découvrir au fur et à mesure ses différents besoins et actions à intégrer dans son projet de logiciel (ex. la boutique en ligne).
- Notre première mission sera donc de décrypter son discours au fur et à mesure afin de préciser ses besoins. C'est ce qu'on appelle la modélisation des besoins fonctionnels. Nous essaierons donc de répondre aux questions suivantes :
- Qui sont les utilisateurs ?
- Que veulent-ils faire avec le logiciel ?

- **Les étapes d'analyse de besoins**

- Analyser les besoins, c'est découvrir des éléments de plus en plus précis. Voici les étapes :

- **Étape 1**

- On commence par décrire le contexte du logiciel à créer.
- Le **contexte** c'est l'environnement direct du logiciel. Il s'agit là de décrire **QUI** devra utiliser le logiciel.

Il faut donc se poser la question : à qui le logiciel devra servir ?

- *Imaginons par exemple que l'on ait fait partie d'une des équipes d'analyse et de conception de la société MicroSoft. Pour définir le contexte du logiciel « Word » par exemple, on a dû penser aux différents types d'utilisateurs qui s'en serviraient. On peut facilement imaginer qu'ils ont pensé aux rédacteurs d'un texte, aux vérificateurs, aux lecteurs, etc.*

- **Étape 2**

- On décompose ensuite le logiciel en plusieurs parties distinctes, histoire de ne pas avoir à analyser quelque chose de trop énorme d'un coup. On appelle ça **la décomposition en packages**. La décomposition peut se faire en réfléchissant à des « familles » de fonctionnalités qui seraient nécessaires.

Les questions à se poser ? Quelles sont les grandes parties qui doivent composer le logiciel ?

- Pour une partie précise, qui, parmi les acteurs identifiés (ou utilisateurs) l'utilisera ?

Exemple du « Word »; On peut le décomposer en plusieurs parties ou packages : la partie « Accueil », la partie « Insertion », la partie « Mise en page », etc. Oui, on pourrait considérer que chaque partie correspondra à un menu du logiciel.

La partie « Accueil » sera utilisé aussi bien par un rédacteur que par un vérificateur ou un lecteur.

La partie « Mise en page », en revanche, sera probablement seulement utilisé par un rédacteur.

- **Étape 3**

- Chaque partie est alors analysée séparément, en précisant **QUI devra pouvoir faire QUOI** grâce à cette partie du logiciel. C'est ce qu'on appelle **définir les cas d'utilisation**.

Par exemple, demandez-vous, « dans la partie X, qui devra faire quoi avec le logiciel ? »

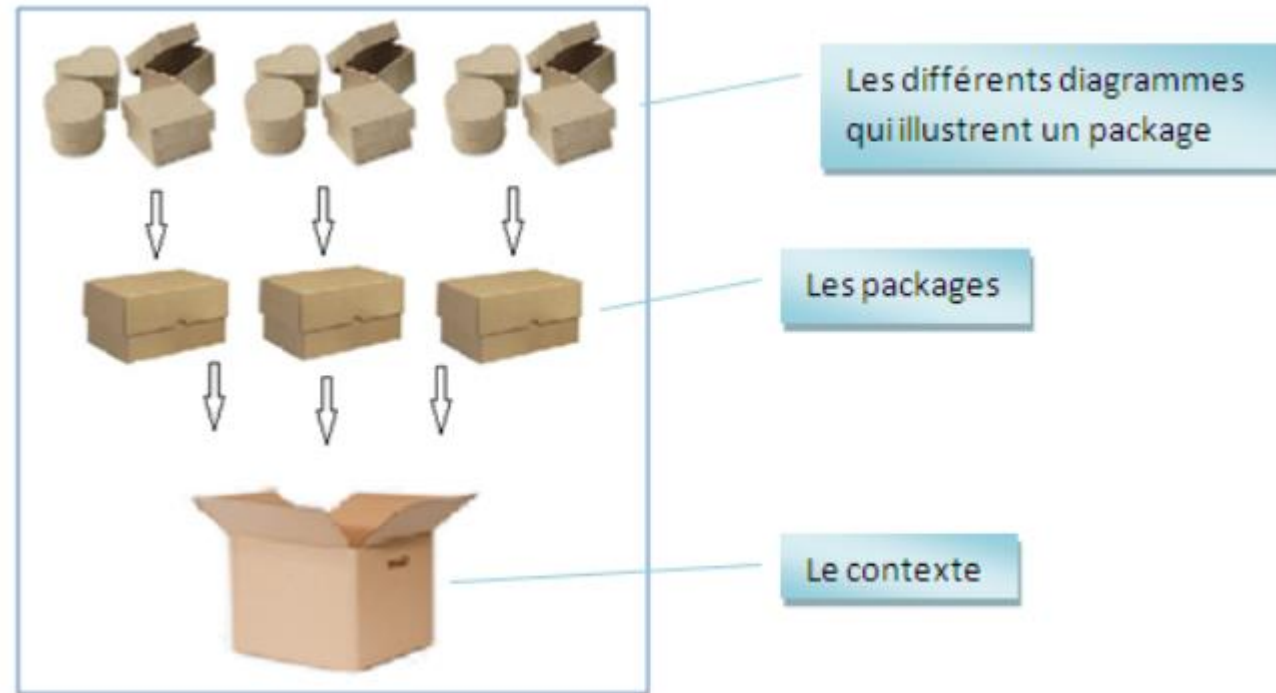
- *Toujours sur le logiciel « Word », on distingue des utilisations différentes, en fonction du type d'utilisateur.*

Par exemple, dans la partie «Accueil», le rédacteur peut écrire du texte, changer la police et la couleur du texte, aligner le texte, etc. Dans la partie « Révision », le vérificateur peut insérer des commentaires, indiquer des modifications, etc. Dans cette même partie, le rédacteur peut accepter ou refuser des modifications...

Pour simplifier la compréhension, on peut considérer que chaque «utilisation» correspond à un sous-menu.

- **Les outils nécessaires**
- Pour illustrer chacune des étapes citées ci-dessus, on utilise un diagramme précis.
- Pour décrire le contexte, on réalise **un diagramme de contexte** dans lequel on indiquera qui aura une utilité du futur logiciel.
- Pour expliquer la décomposition du logiciel en parties distinctes, on se sert d'un **diagramme de packages**. Celui-ci nous permettra d'indiquer qui aura besoin de chacune des parties.
- Enfin, pour illustrer ce que le logiciel doit permettre de faire, on utilise **un diagramme des cas d'utilisation**.

- En fait, chaque diagramme est une précision du précédent. C'est comme si en ouvrant une grande boîte en carton, on découvrirait d'autres boîtes.



Décomposition de l'analyse

Étude de cas

- Objectifs: Analyser les besoins d'un projet de logiciel à partir d'un projet commun : « créer la boutique en ligne d'une entreprise de papeterie ». Nous découvrirons pas à pas la démarche à suivre du projet.
- **Qui est notre client ?**
- Notre client, Monsieur Morin, est le directeur d'une petite entreprise commerciale, MORIN OFFICE, spécialisé dans les produits de bureau. Son entreprise est localisée à Blois.
- **Que vend-il ?**

Voici la liste de produit qu'il vend sur place :

- Matériel de base : crayons, stylos, gommes, papier, cahiers, etc.
- Matériel électronique : ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.
- Mobilier : tables, bureaux, chaises, armoires, etc.

- **Pourquoi nous contacte-t-il ?**
- L'entreprise doit faire face à la concurrence de grandes enseignes et a le projet de moderniser toute sa démarche commerciale. Il souhaite passer au e-commerce, c'est-à-dire vendre ses produits sur Internet ! L'entreprise espère ainsi obtenir une meilleure visibilité et obtenir une augmentation des ventes.

- **Que souhaite-t-il faire sur le site de vente en ligne ?**

Lors d'une première discussion avec notre client Monsieur Morin, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :

1. Le client (ou client potentiel) doit pouvoir consulter les produits et éventuellement procéder à un achat en ligne.
2. Les commerciaux de la société doivent pouvoir consulter le catalogue des produits en ligne et enregistrer les achats des clients.

3. Le service des livraisons doit pouvoir consulter les commandes pour préparer les colis et les livrer au client.

4. Le technicien doit pouvoir vérifier d'éventuelles remarques ou messages signalant un dysfonctionnement lors de l'achat en ligne.

5. Le service administratif de la société doit pouvoir :

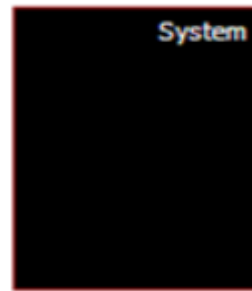
- Ajouter de nouveaux produits au catalogue en ligne ;
- Modifier les descriptions ou les prix des produits ;
- Retirer si besoin des produits que l'on ne souhaite plus proposer.

6. Le directeur, quant à lui, souhaite avoir une vision globale des ventes. À travers le site, il souhaite pouvoir :

- Faire un suivi du chiffre d'affaires par mois, sur une certaine durée ;
- Voir quels produits sont les plus vendus sur une durée donnée.

Étape 1 : Définir le contexte du futur logiciel

- Notre futur logiciel ? Créer une boutique en ligne. Au départ, le logiciel peut nous sembler un peu « nébuleux ». On a souvent l'impression de ne pas savoir par quel bout commencer. Rassurez-vous, cela est tout à fait normal.
- **La boîte noire**
- On commencera d'ailleurs par considérer que le futur logiciel correspond à une boîte noire qui doit fournir des services à son environnement. Par environnement, on entend les **utilisateurs** qui ont besoin de ce logiciel. Dans UML, on appelle ce qu'on doit analyser, concevoir et réaliser : le système. Ici, le **système** est donc le site de vente en ligne.



Le système, style « boîte noire »

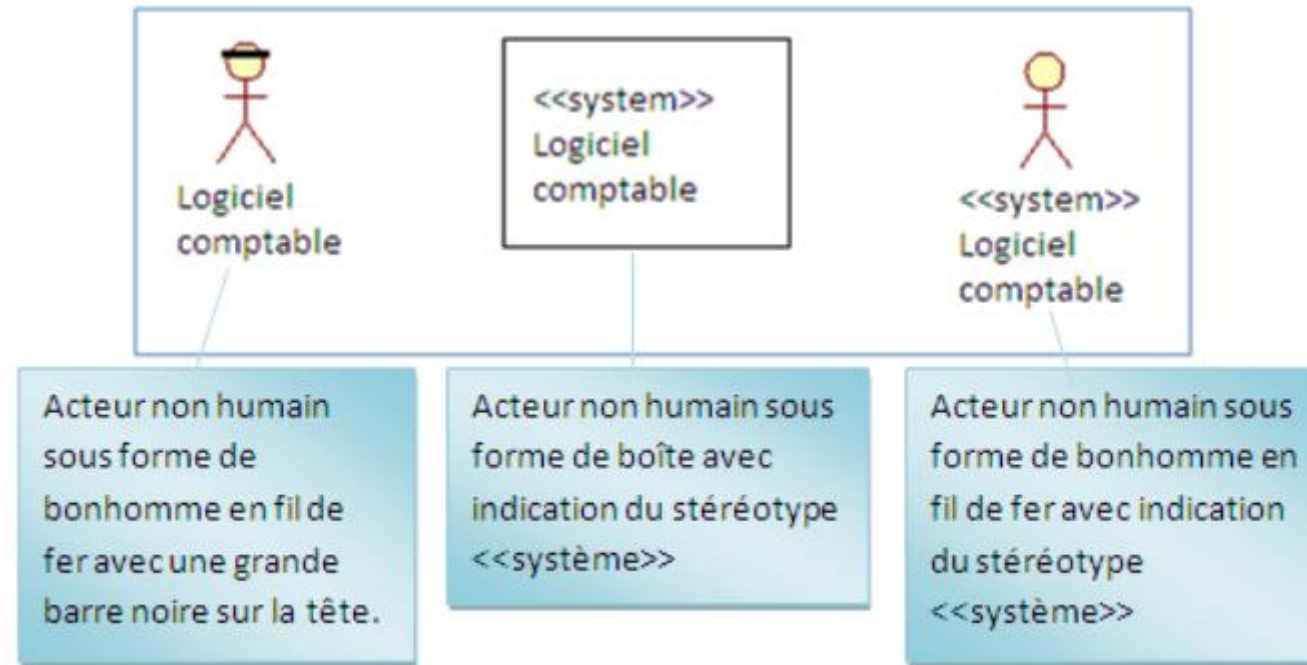
Cette « boîte noire » sera donc utile à un ou plusieurs **utilisateurs**. D'ailleurs, on devrait parler d'acteurs et non d'utilisateurs.

- **Les acteurs**
- Un **acteur** correspond à une entité (humain ou non) qui aura une interaction avec le système. Parmi les acteurs, nous distinguons :
- Les **acteurs principaux** agissent directement sur le système. Il s'agit d'entités qui ont des besoins d'utilisation du système. On peut donc considérer que les futurs utilisateurs du logiciel sont les acteurs principaux.
- Les **acteurs secondaires** n'ont pas de besoin direct d'utilisation. Ils peuvent être soit consultés par le système à développer, soit récepteur d'informations de la part du système. Cela est généralement un autre système (logiciel) avec lequel le nôtre doit échanger des informations.
- Certains acteurs sont de type humain. Ils sont alors représentés par un bonhomme en fil de fer (parfois appelé « stick man » en anglais) et on indique leur rôle en dessous.



La représentation d'un acteur de type humain

- Pour représenter un acteur de **type non-humain**, on peut utiliser une représentation graphique différente et/ou ajouter une indication supplémentaire (appelé le **stéréotype**). Vous pouvez voir les différentes représentations du même acteur dans le schéma suivant.



La représentation d'un acteur de type non-humain

A retenir: l'environnement du système est composé d'acteurs qui agissent sur le système ou avec lesquels le système aura une interaction.

À cette étape, rien ne garantit que notre vision de l'environnement de notre boutique en ligne soit complète. Les diagrammes qui seront réalisés par la suite peuvent nous obliger à revenir en arrière afin d'ajouter ou de retirer des acteurs. Nous avons ici, une possibilité **d'itération**.

- **Le contexte de notre projet**
- L'étape 1 : Décrire le contexte du logiciel, c'est-à-dire la boutique en ligne de la société MORIN OFFICE.
- Il faut bien relire les demandes de Monsieur MORIN.
- Pouvez-vous identifier les acteurs de notre site de vente en ligne ?
- Parmi ces acteurs, lesquels sont des acteurs principaux et des acteurs secondaires ?

- ***Que souhaite-t-il faire sur le site de vente en ligne ?***
- Lors d'une première discussion avec notre client Monsieur Morin, nous avons pu obtenir les précisions suivantes :
 - 1.Le client (ou client potentiel)** doit pouvoir consulter les produits et éventuellement procéder à un achat en ligne.
 - 2.Les commerciaux** de la société doivent pouvoir consulter le catalogue des produits en ligne et enregistrer les achats des clients.
 - 3.Le service des livraisons** doit pouvoir consulter les commandes pour préparer les colis et les livrer au client.

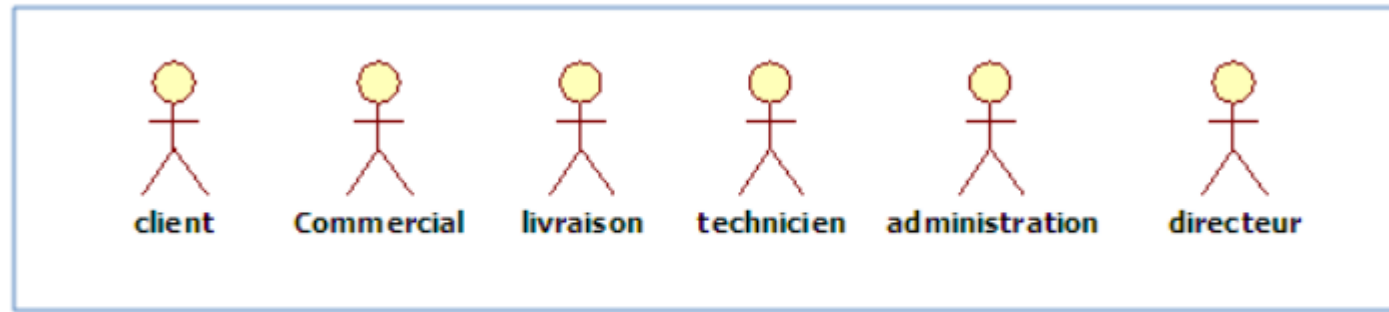
4.Le technicien doit pouvoir vérifier d'éventuelles remarques ou messages signalant un dysfonctionnement lors de l'achat en ligne.

5.Le service administratif de la société doit pouvoir :

- Ajouter de nouveaux produits au catalogue en ligne ;
- Modifier les descriptions ou les prix des produits ;
- Retirer si besoin des produits que l'on ne souhaite plus proposer.

6.Le directeur, quant à lui, souhaite avoir une vision globale des ventes. A travers le site, il souhaite pouvoir :

- Faire un suivi du chiffre d'affaire par mois, sur une certaine durée ;
- Voir quels produits sont les plus vendus sur une durée donnée.



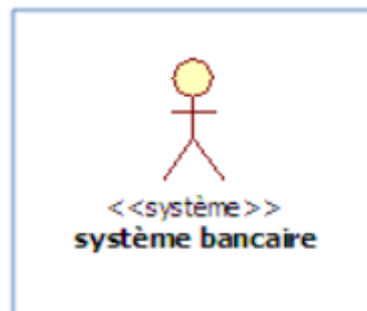
Les acteurs principaux

Vous constaterez qu'on indique un seul acteur pour « client », alors qu'il très souhaitable d'en avoir plusieurs ! Un acteur est bien plus un rôle qu'une personne physique.

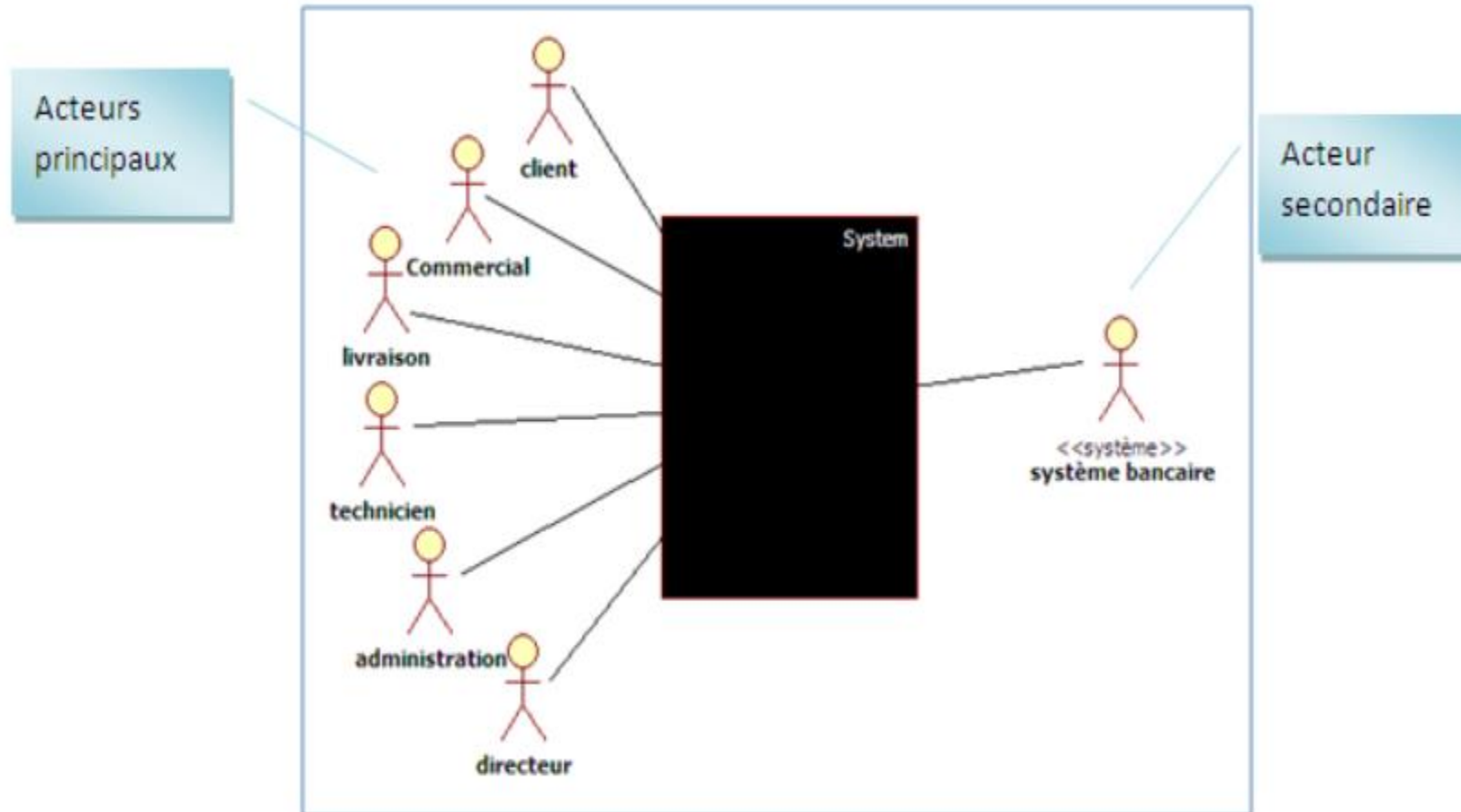
Proposition: proposer au client le paiement en ligne puisqu'il s'agit d'un site commercial.

Pour cela, il nous faudra donc un échange avec un système externe : le système bancaire, par exemple, Paypal ou un autre.

=> Nous venons d'identifier **un acteur secondaire** (représenté par un bonhomme de fil de fer avec un **stéréotype « système »**).



=> Nous avons tous les éléments (acteurs et contexte=systeme) pour réaliser le diagramme de contexte.



Le diagramme de contexte

Étape 2 : Décomposer le système en parties, dit « package »

- **Découper en package**
 - Les besoins très différents des acteurs et le nombre de fonctionnalités dont le futur logiciel devra disposer nous semble assez souvent compliqué.
 - Pour y voir clair et pour faciliter la tâche, on peut découper le futur logiciel en parties distinctes, en fonction des « familles » de fonctionnalités et de façon à pouvoir les analyser séparément.
 - Chacune de ces parties correspond à un domaine fonctionnel ou **package**.
- => On ne souhaite pas réaliser des diagrammes énormes qui deviendraient très vite illisibles. On décompose le logiciel à développer en plusieurs packages, dès que possible.

- Revenons à notre projet de « boutique en ligne ».
- Essayez d'identifier les parties bien distinctes parmi les fonctionnalités de notre site. Pour cela, posez-vous cette question : « Est-ce que le logiciel comporte des parties différentes qui pourraient être analysées séparément ? »
- Deux parties distinctes :
 - La partie « *Gestion de l'achat* » qui contiendrait l'achat à proprement parler, la préparation de la commande et la vérification des remarques et problèmes liés à l'achat en ligne.
 - La partie « *Gestion administrative* », incluant :
 - Les tâches liées au catalogue : ajouter ou retirer un produits, modifier le produit, etc.
 - Les vérifications des ventes : chiffre d'affaires et produits les plus vendus par exemple.

- Nous aurons donc deux packages. Un package est représenté sous forme de dossier :



Les packages du système

- Comment fait-on pour déterminer les parties ? Est-ce qu'on doit forcément trouver les mêmes parties que les autres ?
- En réalité, peu importe la réponse. Le but étant de trouver des parties qui regroupent des fonctionnalités qui ont un lien ou qui font partie d'une même « famille » et que l'on peut analyser séparément.
- On essaye autant que possible de trouver des parties qui n'ont pas trop de liens entre elles.
- Nous ne voyons pas encore les liens entre les packages. Pour cela, on devra avancer un peu plus dans l'analyse.

- N.B: Ne faites pas l'erreur de décomposer le système en fonction des acteurs. Un package (ou une partie) peut être utilisé par plusieurs acteurs !

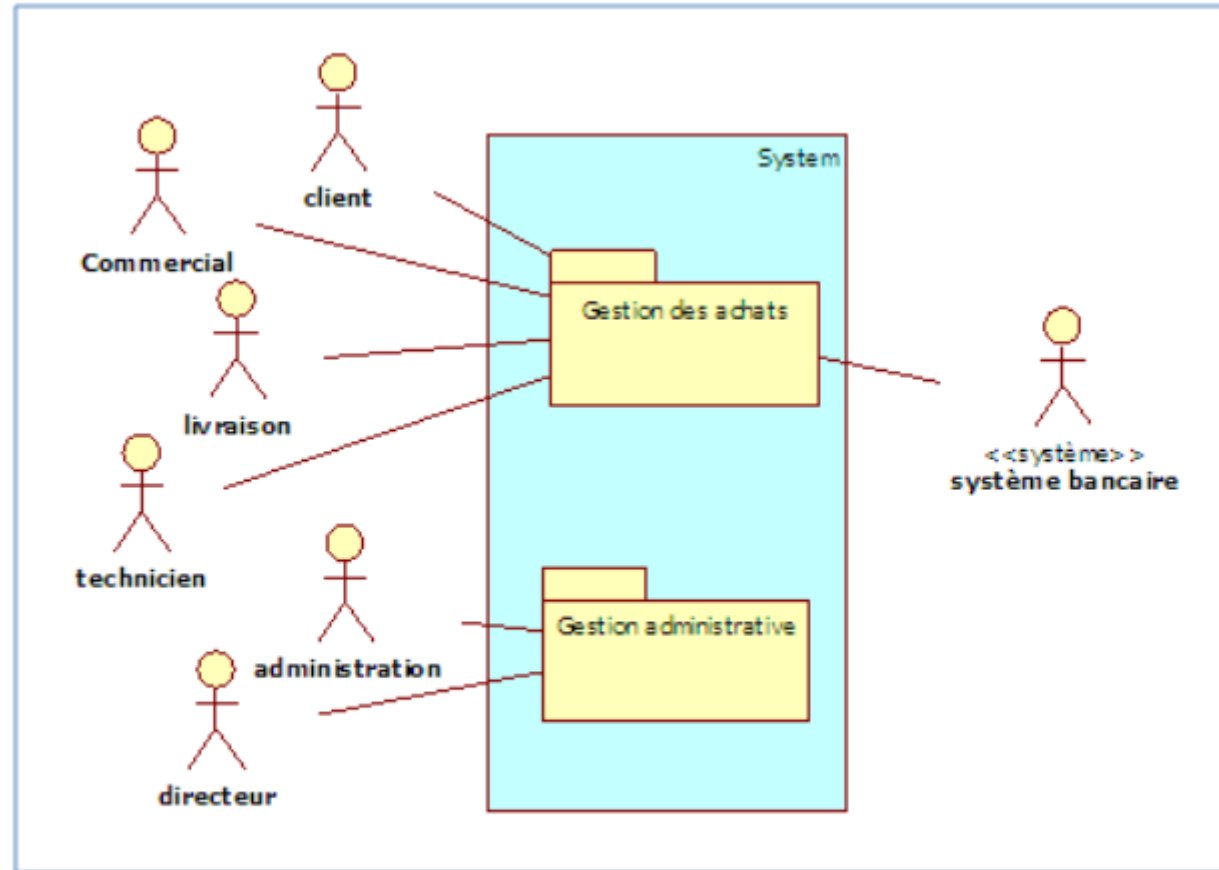
Il n'est donc pas utile de faire des packages « client », « livraison », « technicien », « administration » et « directeur ».

Réaliser le diagramme

Il ne nous reste plus qu'à réaliser le **diagramme de packages**, en mettant en évidence les acteurs qui interviennent dans chacun de ces packages.

Pour cela, on représente au centre le Système, qui comprend les deux packages que nous avons trouvés : la gestion des achats et la Gestion administrative.

Autour de cela, nous devons donc relier les acteurs principaux et secondaires au package correspondant !



Le diagramme de packages

Le Client, le Commercial, la Livraison et le Technicien sont les acteurs principaux.
Le système bancaire est l'acteur secondaire du package Gestion des achats.
L'administration et le directeur sont les acteurs principaux du package Gestion administrative.

Étape 3 : Les cas d'utilisation

- Nous avons donc identifié les acteurs, et les grandes familles de fonctionnalités (packages).
 - Maintenant, il s'agit de définir plus en détail les besoins de chaque acteur dans ces deux packages, en répondant à ces questions : QUI devra pouvoir faire QUOI grâce au logiciel ? Par exemple, que souhaite faire le technicien sur le site ? Que souhaite faire le client ? Etc.
-
- **Les cas d'utilisation**
 - Nous avons évoqué des boîtes qui contiennent d'autres boîtes. Notre système (ou logiciel) est une boîte qui contient d'autres boîtes, les packages donc.
 - Chaque package est donc une boîte qu'il faudra ouvrir pour en découvrir le contenu. Le contenu d'un package est illustré par différents diagrammes. Un de ces diagrammes représente **les cas d'utilisation**, c'est-à-dire les fonctionnalités ou **lots d'actions** que devront réaliser nos acteurs.
 - Les acteurs principaux qui sont liés à un package auront besoin de cette partie du logiciel pour réaliser une ou plusieurs lots d'actions. Ces lots d'actions sont le contenu de la boîte « package ».

- La différence entre « actions » et « lots d'actions ».
- Pensons de nouveau au logiciel Word et imaginons que le rédacteur d'un texte veuille mettre en forme une partie du texte. Le lot d'actions peut être « la mise en forme d'une partie de texte ».
- Ce ***lot d'actions*** comprend plusieurs actions élémentaires, telles que : « sélectionner une partie de texte », « choisir une police différente », éventuellement « aligner la partie du texte d'une manière spécifique », etc.
- Un lot d'actions correspond à une fonctionnalité dont certains acteurs principaux ont besoin. On appelle cela **un cas d'utilisation**. Il s'agit, en effet, d'une utilisation particulière du logiciel. **Le diagramme des cas d'utilisations** met donc en évidence de quelle façon les acteurs utiliseront le logiciel : QUI doit pouvoir faire QUOI ?

Résumé

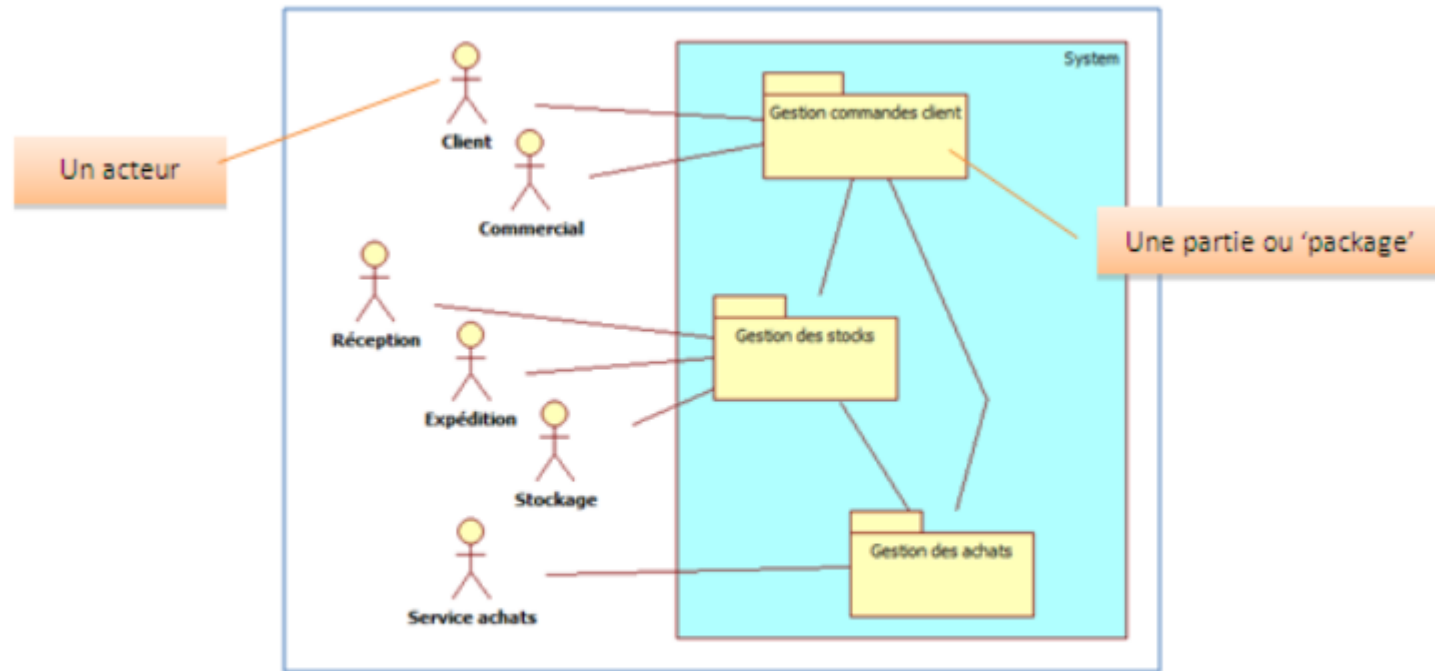
(1) Les besoins des utilisateurs

Cette partie représente le cœur de l'analyse. Il est composé de cas d'utilisation. On y décrit le **contexte**, les **acteurs** ou utilisateurs du projet logiciel, les **fonctionnalités** du logiciel mais aussi les **interactions** entre ces acteurs et ces fonctionnalités.

Le besoin des utilisateurs peut être décrit à l'aide de deux diagrammes:

- Le diagramme de packages
- Le diagramme de cas d'utilisation

- **Le diagramme de packages** permet de décomposer le système en catégories ou parties plus facilement observables, appelés « packages ». Cela permet également d'indiquer les acteurs qui interviennent dans chacun des packages.

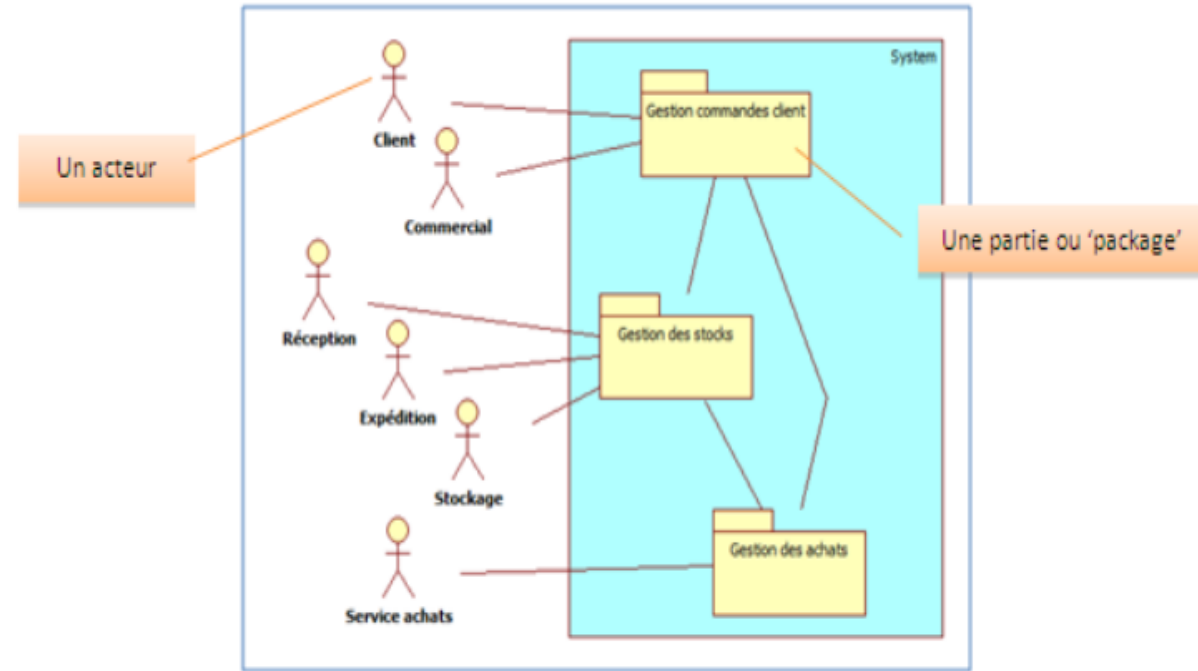


Un exemple de diagramme de package

- Dans l'exemple précédent, nous voyons que le logiciel que nous concevons peut être divisé en trois parties (ou packages) observables séparément :

1. La gestion des commandes client
2. La gestion des stocks
3. La gestion des achats

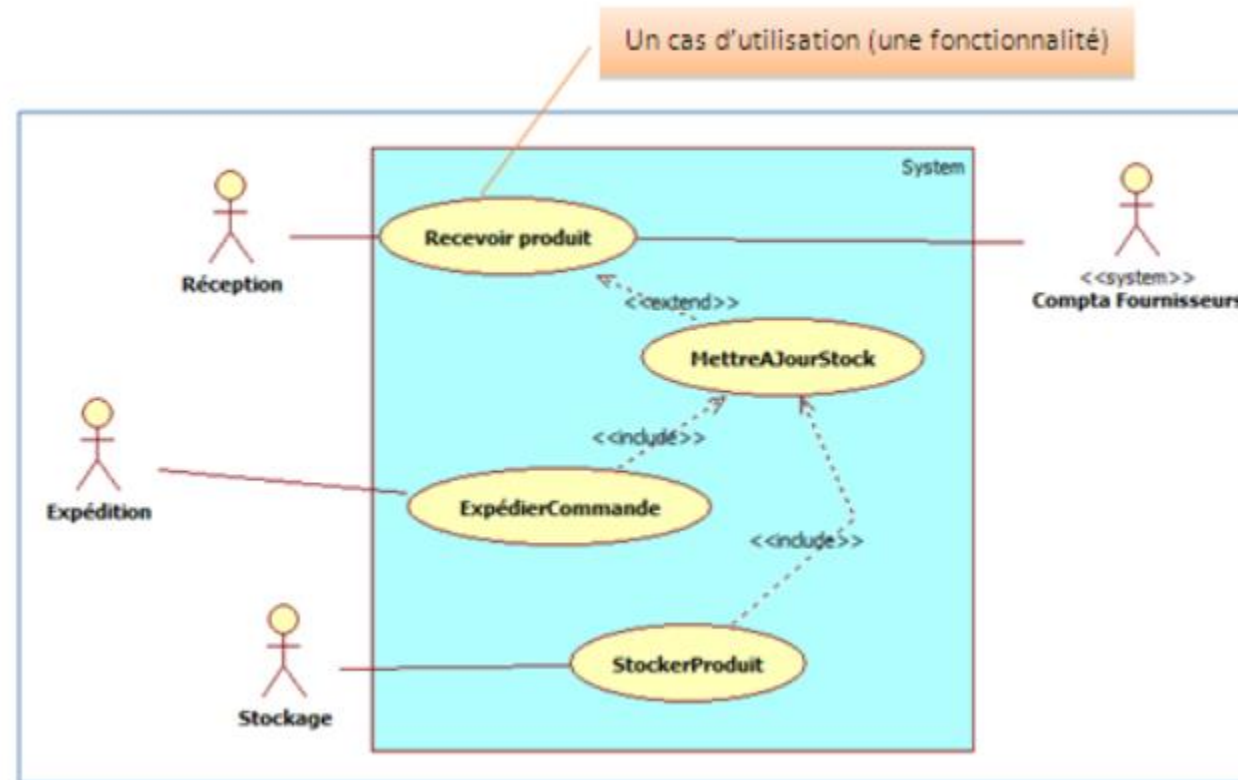
- La boîte qui entoure les packages (la boîte bleue) correspond au système (c'est-à-dire le logiciel) qui est analysé.



Un exemple de diagramme de package

- **Le diagramme de cas d'utilisation**

- Représente les fonctionnalités (ou dit cas d'utilisation) nécessaires aux utilisateurs. On peut faire un diagramme de cas d'utilisation pour le logiciel entier ou pour chaque package.



Un exemple de diagramme de cas d'utilisation pour un package
(Gestion des stocks)

Étant donné que le diagramme de cas d'utilisation détaille le contenu d'un package, ici la boîte bleue correspond au package qui est détaillé.

*Analyse et conception orienté
objet
Unified Modeling Language
(UML)*

Pr. Sara DIOUANI